

B站探店视频 深度解析引擎

首个基于 LLM + MCP 协议的"视频级"餐饮点评语义聚合与检索引擎—— 将UP主的真实试吃体验细化到菜品颗粒度，让 AI Agent 像资深吃货一样推荐餐厅。

作品定位

本项目是我**独立完成**的一次完整 AI 产品从 0 到 1 实践。以下市场洞察、产品设计、商业模式为原创产品工作；技术部分已跑通端到端 MVP（采集→抽取→三库存储→MCP 服务）。数据规模现状与后续规划**如实标注**，规模化为 Phase 2 计划。

应聘岗位

字节跳动 · AI产品经理

项目周期

2026.04 – 2026.05

项目状态

MVP 全链路验证完成

5

UP主已采集

50+

视频已入库

11

菜品详细提取

3

MCP Tools

市场机会与用户痛点

为什么现有方案无法满足用户真实需求



信息粒度不足

现有平台仅提供“餐厅级”评分，用户想知道某道菜的具体评价，必须自行翻看完整视频。B站美食视频年增长超 40%，但检索效率近乎为零。



搜索能力僵化

仅支持城市、UP主等简单分类筛选。面对“**锅气足、大肠处理干净的鲁菜馆**”这类真实需求，现有系统完全无法处理。



负面信息缺失

UP主说“爆炒腰花火候欠佳”——在现有工具中完全不体现。用户参考推荐列表后**依然可能踩雷**，负面评价被系统性忽略。

竞品对比矩阵

对比维度	大众点评 / 美团	B站美食小程序	本项目 ✨
数据粒度	餐厅级评分	餐厅级分类	菜品级语义评价
搜索能力	关键词 / 标签	城市 / UP主筛选	自然语言语义检索
评价来源	匿名用户	UP主推荐	UP主原话 + 情绪分析
AI 集成	无	无	标准 MCP 协议接口
负面信息保留	部分展示	通常不体现	✅ 完整保留踩雷信息

产品能做什么

场景	传统方式	本项目
找“锅气足、大肠处理干净的鲁菜馆”	无法搜索	语义检索，直接出结果

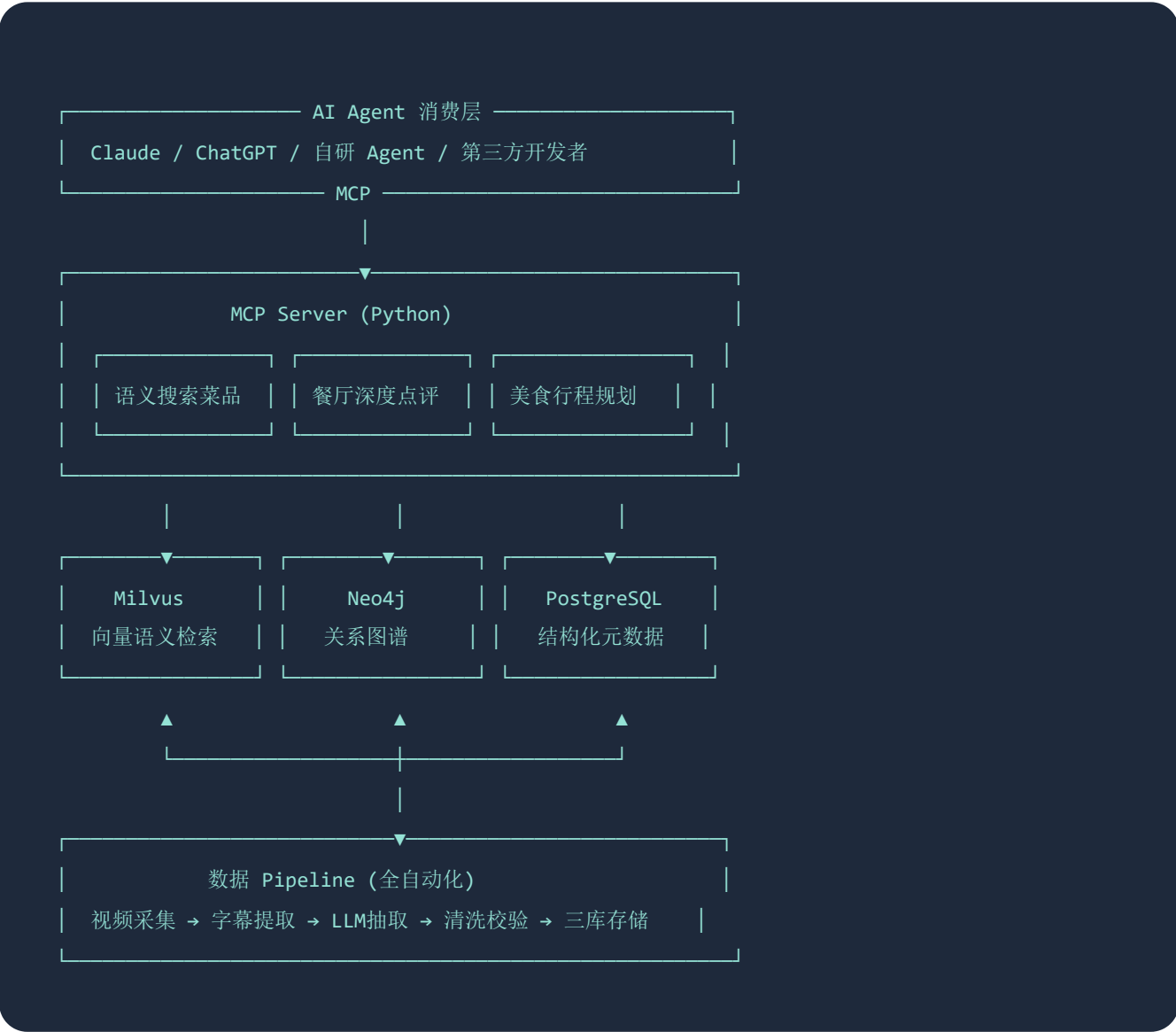
场景	传统方式	本项目
查看某餐厅的多UP主综合评价	逐个翻视频	一键聚合所有评价
生成3天美食打卡路线	手动规划	AI 自动生成，含必点/避雷

核心增量价值：让原本"不可能"的搜索需求变得可能

02 · PRODUCT DESIGN

产品架构与核心功能

从视频到结构化数据再到 AI Agent 可调用接口



Tool 1: 语义搜索菜品

`search_dish_by_semantic_review`

自然语言描述 → 向量语义匹配
→ 菜品 + UP主评价原文。支持城市、情感倾向、UP主筛选。

Tool 2: 餐厅深度点评

`get_restaurant_detailed_review`

PG+Neo4j 联合查询，聚合所有UP主评价，含菜品级好/差评统计和评价原文。

Tool 3: 美食行程规划

`generate_food_tour_itinerary`

LLM + 地理信息 + 评价数据
→ 多日美食打卡路线，标注必点菜与避雷菜。

03 • AI PM DIFFERENTIATION

这为什么是"AI PM"而不仅是"技术项目"

核心区分：不是调 API，而是完整的 AI 产品设计闭环

LLM 不是 Feature，是核心引擎

不只是调用 API 提取信息——设计了 Prompt 工程策略、输出 Schema 约束、置信度评分体系、多模型路由（DeepSeek 做 LLM + OpenAI 做 Embedding 双 API 架构）

主动划定产品边界

选择 MCP 协议而非自建 App——不做 UI、不直接服务 C 端、不烧钱获客，而是**赋能整个 AI Agent 生态**。这是平台型产品的杠杆思维。

MVP 策略：验证最难假设

不做全量，先验证最关键一环：“**非结构化视频** → **结构化数据**”能否**稳定跑通**。这一环真实验证通过后，再谈规模化——这是 AI PM 的风险控制能力。

核心产品认知

做 AI 产品，最难的不是“能不能用 AI”，而是**AI 在这个场景下到底创造了什么增量价值**。本项目从“视频检索效率为 0”出发，每一步都回到用户价值——**不是把 AI 当 feature 加上去，而是找到 AI 能让原本不可能的事变成可能的那个点**。这是 AI PM 和传统 PM 最本质的区别。

AI 产品设计策略

这不是"调用 API", 而是完整的 AI 产品设计闭环

💡 核心设计决策：为什么选择 MCP 协议而非自建应用？

方案	优点	缺点	决策
自建小程序	完整用户体验	获客/维护成本高	×
RESTful API	开发者友好	与 Agent 对接需额外适配	×
MCP 协议	Agent 原生支持、零适配成本	生态早期、用户量有限	✓

💡 PM 洞察

MCP 是 AI Agent 工具调用的标准协议，可类比"AI 世界的 USB 接口"。选择 MCP 意味着任何支持它的 Agent 都能零开发成本调用本服务——**不直接服务 C 端，而是赋能整个 AI Agent 生态，借力生态增长。**这是平台型产品的杠杆选择。

LLM 应用策略

环节	技术选择	产品决策逻辑
信息抽取	DeepSeek-Chat	成本为 GPT-4o 的 1/10，中文理解能力强，适合批量处理

环节	技术选择	产品决策逻辑
向量化	text-embedding-3-small	1536维，中文语义检索效果最优，独立 API Key 便于切换
Prompt 设计	3 套专用模板	角色具体化 + JSON Schema 强约束 + 枚举值限定 + 负样本显式要求
质量保障	置信度评分体系	Schema 校验 → 字段完整性检查 → 置信度打分 → 低分标记人工复核
数据架构	PG + Neo4j + Milvus	三库各司其职：精确查询 + 关系分析 + 语义匹配，缺一不可

技术栈总览

Python 3.11

DeepSeek API

OpenAI Embedding

Neo4j 5.x

Milvus 2.4

PostgreSQL 15

MCP Python SDK

Docker Compose

Whisper large-v3

bilibili-api

高德地图 API

pytest

asyncio

04 • DATA ARCHITECTURE

数据模型与存储架构

15+ Pydantic 实体模型 · 三库协同 · 全链路可追溯

核心数据单元：Review (评价)

产品最核心的数据资产 — 一条评价连接了 UP主、菜品、餐厅、视频来源 四个维度

基础属性

- UP主原话 (raw_text)
- 情感判定 (推荐/一般/踩雷)
- 情感分 (-1.0 ~ 1.0)

五维度细分评价

- 口味 (taste)
- 口感 (texture)
- 分量 (portion)
- 卖相 (presentation)
- 性价比 (value)

追溯信息

- 来源视频 BV号

- 视频时间戳
- 创建时间

🔗 Neo4j 图关系模型

(UP主) — [探访] → (餐厅)
(餐厅) — [提供] → (菜品)
(UP主) — [评价] → (菜品)
(餐厅) — [位于] → (城市)

🎯 三库架构决策逻辑

PG	结构化元数据
Neo4j	关系图谱查询
Milvus	语义向量检索

💡 PM 思考

单一数据库无法同时满足“精确查询 + 关系分析 + 语义理解”三类需求。用架构复杂度换取检索性能与灵活性，是这个决策背后的取舍。三库各司其职、各展所长——这是在 AI 产品中对数据结构复杂性有清晰认知的体现。

05 • MVP VALIDATION

Phase 1 验证成果 (如实口径)

采集层：5 个头部探店 UP 主 · 50+ 视频 · 风控稳定绕过 | 抽取验证：特厨隋卞 2 视频
端到端跑通

📌 数据规模如实说明

采集规模（5 UP主 · 50+ 视频）与抽取验证规模（2 视频端到端）的区分是刻意的。MVP 阶段的目标是验证最难的一环——“非结构化视频能否稳定转成结构化数据”能否跑通——而非追求覆盖量。这一环已用真实数据证明可行。抽取准确率的规模化验证（≥90%、覆盖全部 50+ 视频）为 Phase 2 目标。

5

UP主已采集

50+

视频已入库

2

端到端抽取验证

11

菜品 + 五维度评价

菜品	评价	口味	口感	UP主原话（节选）
椒麻鲜笋	✓ 推荐	椒麻味恰到好处	清脆爽口	"这道菜让我眼前一亮，椒麻味恰到好处，不麻嘴，笋子清脆爽口"
清蒸江团	✓ 推荐	鲜美无比	肉质细嫩，入口即化	"江团的肉质真是一绝，细嫩到入口即化...鱼肉本身的鲜美被完全保留"
宫保虾球	✓ 推荐	酸甜微辣	虾肉弹牙	"虾球个头很大，裹粉很薄，虾肉弹牙，调味酸甜微辣恰到好处"
红糖糍粑	✓ 推荐	甜而不腻	外酥里糯	"外皮酥脆内里软糯，红糖的甜度控制得很好，不会太腻"

✓ 全链路验证通过清单

- B站数据采集 — 5 个头部 UP 主、50+ 视频，风控绕过稳定 ✓
- 字幕提取 — CC/AI 字幕双优先级，本地缓存机制 ✓
- LLM 信息抽取 — DeepSeek + Prompt 调优，五维度结构化输出 ✓
- 三库存储 — Docker Compose 一键部署 (PG + Neo4j + Milvus) ✓
- 端到端 Pipeline — 采集→筛选→字幕→抽取→三库→高德地理编码全部跑通 ✓
- MCP Server — 3 个 Tool 可用，stdio JSON-RPC 协议 ✓
- 质量保障 — 单元测试 11/11 通过 · Schema 校验 · 置信度评分 ✓
- 后续计划 — 抽取准确率规模化验证 (≥90%) 为 Phase 2 目标

06 • ROADMAP & EXECUTION

产品迭代路线

分阶段渐进式推进，MVP 优先验证核心假设

✓ Phase 1 • MVP 概念验证

2026年4月 – 5月 • 已完成

- 突破 B站 412 WAF 风控，已从 5 个头部探店 UP 主采集 50+ 视频
- 部署 Docker 三库环境 (PG + Neo4j + Milvus) ，一键启动
- LLM 信息抽取 Prompt 调优完成 (DeepSeek + OpenAI 双 API 架构)

- 端到端 Pipeline 验证：特厨隋卞 → 2 餐厅 + 11 菜品 + 五维度评价
- MCP Server 三 Tool 开发完成 · 单元测试 11/11 · 高德地理编码集成



Phase 2 • 规模化

计划中 • 预计 2-3 个月

- 扩展至 10+ UP主，覆盖 5+ 城市
- LLM 提取准确率提升至 $\geq 90\%$
- 引入 Airflow/Celery 定时增量更新
- 扩展 MCP Tool：餐厅对比、热门趋势、UP主画像
- 发布到 MCP 生态（Claude Desktop）获取早期用户反馈



Phase 3 • 商业化

计划中 • 预计 4-6 个月

- 开放数据 API，按调用量计费
- 餐饮商家舆情监控 SaaS 产品
- 个性化口味匹配模型
- 探索与大众点评/高德等平台的数据合作

07 • BUSINESS MODEL

商业模式与 GTM 策略

To C + To B 双轮驱动 · 借力 MCP 生态杠杆

To C 场景

- AI 平台 MCP 插件（Claude/ChatGPT）
- 独立美食问答 Agent 小程序
- 高级路线规划订阅制

To B 场景

- 视频评价摘要 API 授权
- 餐饮商家 UP主舆情监控报告
- 连锁品牌竞品分析定制

▸ 广告变现

▸ SaaS 订阅 + 按调用量计费

GTM 策略



Phase 1

MCP 生态发布
获取早期用户反馈



Phase 2

5城市 + 20UP主
形成数据密度的壁垒



Phase 3

开放 API
To B 商业化变现

月度成本预估 (Phase 1 实际)

项目	费用
LLM API (DeepSeek)	≈ ¥50-200
Embedding API (OpenAI)	≈ ¥30-100
本地 Docker 数据库	免费
合计	≈ ¥80-300/月

08 • COMPETENCY MAPPING

AI PM 核心能力体现

本项目如何映射字节跳动 AI 产品经理的能力要求

能力维度	本项目具体体现
用户洞察	四象限痛点分析 · 用户画像分层 · JTBD 场景定义 · 竞品矩阵对比
产品设计	完整 PRD 撰写 · 15+ 数据模型设计 · MCP Tool Schema 设计 · 三库架构决策

能力维度	本项目具体体现
AI 技术判断力	Prompt Engineering 策略 · LLM/Embedding 模型选型 · 置信度评分体系 · 三库架构选型
数据思维	全链路数据质量 Pipeline · 置信度打分 · 数据清洗流程 · 可追溯设计
商业 Sense	商业画布分析 · GTM 策略设计 · 竞品差异化分析 · 成本预估模型
项目管理	MVP 优先验证核心假设 · 分阶段迭代 · 技术债务追踪 · 设计决策记录
技术动手能力	Python 全栈 · Docker 部署 · API 设计 · 单元测试 · Git 版本管理
沟通表达	PRD 文档 · 演示文稿 · 进度追踪 · 决策记录 · 本作品集

💡 关键设计决策回顾

决策 1	MCP 协议 vs 自建应用	选择 MCP，借力 AI 生态而非自建渠道——平台型产品的杠杆思维
决策 2	三库架构 vs 单库	PG + Neo4j + Milvus 三库并存，用架构复杂度换取检索性能和灵活性
决策 3	双 API 架构	DeepSeek (LLM) + OpenAI (Embedding)，成本与效果的最优平衡
决策 4	字幕优先级策略	CC > AI > Whisper ASR，优先使用现成数据降低延迟和成本

🎯 核心产品认知

"做 AI 产品，最难的不是'能不能用 AI'，而是**AI 在这个场景下到底创造了什么增量价值**。本项目从'视频检索效率为0'这个起点出发，每一步都回到用户价值——不是炫技，而是用 AI 解决一个之前完全无法解决的问题。这是我认为 AI PM 和传统 PM 最本质的区别：**不是把 AI 当成 feature 加上去，而是找到 AI 能让原本 impossible 的事情变成 possible 的那个点。**"



感谢阅读

FoodMCP — 首个基于 LLM + MCP 协议的"视频级"餐饮点评语义聚合与检索引擎

项目状态

MVP 全链路验证完成

技术栈

Python · LLM · Neo4j · Milvus · MCP

应聘岗位

字节跳动 · AI 产品经理

© 2026 FoodMCP · 站探店视频深度解析与 Agent MCP 服务